

给矿大 24 级物理系本科生的报告

量子与经典动力学的对比：混沌与 Lyapunov 指数

Haowei Fan (樊浩玮)

City University of Hong Kong · University of Manchester

依据论文 arXiv:2601.00062 整理
面向中国矿业大学 2024 级物理系本科生

摘要

本文不是二十分钟课堂讲稿的逐字记录，而是把那次面向矿大 24 级物理系本科生的报告，连同论文中更完整的模型、数值与讨论，整理成文。目标读者是物理方向的本科同学：尽量少堆公式，但把“为什么要做、做了什么、看见了什么”讲清楚。贯穿全文的诊断量是最大 Lyapunov 指数 $\lambda_{\max}$ 的符号。

目录

1	写在前面：为什么值得讲给本科生听	2
2	背景：Floquet、开放系统与宏观自旋	2
2.1	周期驱动带来的新舞台	2
2.2	宏观自旋：把多体压成“一个大陀螺”	3
3	模型：三个旋钮，一套 Lindblad 方程	3
3.1	哈密顿量与驱动的几何图像	3
3.2	集体耗散：大家一起漏到环境	4
3.3	有限 N ：Dicke 子空间把 2^N 压成 $N + 1$	4
3.4	经典极限：球面上的非线性常微分方程	4
4	最大 Lyapunov 指数：给不可预测性装上速度表	5
4.1	定义与三种情形	5
4.2	怎么算：切空间 + QR 正交化	5
4.3	有限 N 时， $\lambda_{\max}$ 还算数吗？	6
5	经典侧细看：分岔、吸引域与球面上的四种面孔	6
5.1	分岔图：从周期到混沌的连续剧	6
5.2	蓝色窗口与 logistic 映射的亲戚	6
5.3	吸引域变形：分岔图上的“假跳跃”	6
5.4	四种 κ ：球面轨道与傅里叶“乐谱”	7

1 写在前面：为什么值得讲给本科生听	2
6 量子与经典：一条规则，以及规则的例外	7
6.1 稳定区： N 越大，越贴经典	7
6.2 混沌区：只在 Lyapunov 时间前一致	7
6.3 准周期：经典想翻倍，量子常更“老实”	8
6.4 period-2 的脆弱：稳定经典仍可能被量子改写	8
7 密度矩阵剖面：把“像不像经典”画成热图	8
8 方法学上想强调的几件事	9
9 主要结论，以及留给矿大同学的话	9
9.1 六条发现	9
9.2 三句 take-home	9
9.3 写给学生的几句话	10

1 写在前面：为什么值得讲给本科生听

物理系的本科训练里，量子力学与经典力学常被分在不同课程：一边是算符、希尔伯特空间与薛定谔方程，一边是牛顿力学、相空间与非线性动力学。真正进入研究前沿时，这两个世界会重新撞在一起。尤其在“多体 + 驱动 + 耗散”的非平衡设定里，人们既想用经典平均场抓住宏观图像，又必须面对有限尺寸下的量子隧穿与涨落。两者何时一致、何时分道扬镳，并不是一句“ N 足够大就会变成经典”就能打发的。

2026 年初，我们完成了一项关于周期驱动、集体耗散宏观自旋系统的研究，题为 *Classical vs Quantum Dynamics and the Onset of Chaos in a Macrospin System* [1]。工作主线并不玄乎：在可用“宏观自旋” (macrospin) 描述的全连接自旋系统里，经典热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 会展现周期、分岔、准周期乃至混沌；而有限 N 的量子演化 (N 可到约 200) 何时贴上经典轨道，又何时被有限尺寸效应与混沌放大所撕开。贯穿全文的一把尺子，是最大 Lyapunov 指数 $\lambda_{\max}$ 的符号。

一句话 punchline: $\lambda_{\max}$ 的符号，是判断量子宏观自旋动力学是否收敛到其经典对应物的实用指示灯。

The sign of $\lambda_{\max}$ is a practical indicator of whether quantum macrospin dynamics will converge to its classical counterpart.

2 背景：Floquet、开放系统与宏观自旋

2.1 周期驱动带来的新舞台

过去十几年，周期驱动 (Floquet) 量子系统成为非平衡物态工程的重要平台。外场随时间周期振荡时，系统不再具有连续的时间平移对称性，却可能出现有效 Floquet 哈密顿量、非平衡相变、拓扑能带结构，以及离散时间晶体 (discrete time crystal, DTC) 等平衡态难以实现的现象 [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]。在超冷原子、囚禁离子、超导量子比特等实验平台上，驱动几乎总是与环境耦合并存：耗散决定长时间行为，驱动与耗散的竞争可以给出 nontrivial 的稳态 [11, 12, 13, 14, 15, 16]。

近期关于耗散离散时间晶体、边界时间晶体等主题的讨论进一步说明：“驱动 + 开放”并不是给么正动力学加一个微扰脚注，其本身就可以成为新动力学的来源 [17, 18, 19, 20]。不过，大量工作仍集中在短程相互作用或很少自由度的系统。对长程、全连接相互作用——例如腔 QED 或某些囚禁离子设定——在周期驱动与耗散并存时，宏观自由度如何运动，仍有许多基本问题尚未说透。

2.2 宏观自旋：把多体压成“一个大陀螺”

在均匀磁场驱动、且相互作用为无穷程 (infinite-range / all-to-all) 的多自旋系统中，人们常可把集体磁化与“类磁振子”激发分开：前者是宏观自旋，后者是相对微观的起伏。宏观自旋直接耦合到外场，因而直觉上量子演化似乎应像一个经典转子在进动。但量子隧穿能使真实演化偏离经典图像——尤其当经典动力学本身走到混沌边缘时，这种偏离会被放大得格外刺眼。本文正是要在“经典开始混沌”的窗口里，仔细比较量子与经典。

“宏观自旋”并不是修辞。定义极化算符

$$S^\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sigma_i^\mu, \quad \mu = x, y, z, \quad (1)$$

后，对易关系成为

$$[S^\alpha, S^\beta] = i \frac{2}{N} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} S^\gamma. \quad (2)$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时，不同分量近似可对易，量子宏观自旋的期望值轨迹便有机会与经典球面上的轨道重合。对无穷程相互作用的开放系统，宏观可观测量的平均场描述在热力学极限下甚至可以成为严格结果 [21]；因此，问题的关键往往不是“平均场方程写错了”，而是有限 N 下量子轨道能否跟得上，以及混沌是否把微小的量子噪声放大成定性差异。

3 模型：三个旋钮，一套 Lindblad 方程

3.1 哈密顿量与驱动的几何图像

系统由 N 个自旋 $1/2$ 组成。多体哈密顿量可写成两部分 [1, 9, 22]：单粒子周期驱动，以及各向异性的全连接相互作用，

$$H(t) = \frac{\Gamma}{2} \sum_{i=1}^N \left[\sin(\omega t) \sigma_i^x + (1 - \cos(\omega t)) \sigma_i^y \right] + \sum_{\mu=x,y,z} \frac{J_\mu}{N} \sum_{i \neq j} \sigma_i^\mu \sigma_j^\mu. \quad (3)$$

相互作用强度按 $1/N$ 标度，是为了在 $N \rightarrow \infty$ 时存在良定义的热力学极限 [23]。

一个便于直觉的说法是：驱动表面上以周期 $T = 2\pi/\omega$ 振荡，实际上对应一个旋转磁场——频率约为 $\omega/2$ ，幅度也在同一频率下起伏。文中取 $\hbar = 1$ ，并以 $2\pi/\omega$ 为时间单位（取 $\omega = 2\pi$ ，于是驱动周期为 1），这样讨论“第 200 个驱动周期”时数字干净。相互作用“均匀”指 J_x, J_y, J_z 不随格点变化；“各向异性”指三者不必相等——后面会看到，改换哪个方向的 J ，混沌相图会彻底改样。

用极化算符 (1) 重写后，集体哈密顿量成为

$$H(t) = \frac{N\Gamma}{2} \sin(\omega t) S^x + \frac{N\Gamma}{2} [1 - \cos(\omega t)] S^y + N \sum_{\mu} J_{\mu} (S^{\mu})^2, \quad (4)$$

其中整体能量平移可略。驱动仍正比于 N ，相互作用也以宏观自旋的二次型出现：这正是平均场 / 宏观自旋语言自然的舞台。

3.2 集体耗散：大家一起漏到环境

耗散用 Lindblad 主方程描述 [24, 25]。我们考虑集体衰减：所有自旋通过共同库相干地耗散，跃迁算符为

$$\sigma^- = \sum_{j=1}^N \sigma_j^- = \frac{N}{2} (S^x - iS^y), \quad (5)$$

倾向于把自旋对齐到 $-z$ 方向。主方程中耗散项前的系数含 $1/N$ ，同样是为了让热力学极限有意义。密度矩阵 $\rho(t)$ 的演化可写为

$$\dot{\rho} = -i[H(t), \rho] + \frac{\kappa}{N} \left(\sigma^- \rho \sigma^+ - \frac{1}{2} \sigma^+ \sigma^- \rho \right), \quad (6)$$

其中 $\sigma^+ = (\sigma^-)^{\dagger}$ ， κ 为耗散强度。观测量取平均磁化

$$\mathbf{m}(t) = \langle \mathbf{S}(t) \rangle = \text{Tr}[\rho(t) \mathbf{S}]. \quad (7)$$

初态选取也故意简单、并方便未来实验：取全同单粒子态的直积态，因而多体态对任意格点置换不变。Lindblad 方程本身也尊重置换对称性，故演化中对称性得以保持 [26]。这意味着动力学天然落在“全对称子空间”里，为数值约化铺平道路。

3.3 有限 N ：Dicke 子空间把 2^N 压成 $N+1$

完整希尔伯特空间维数是 2^N ，直接算开放系统演化很快爆炸。置换对称允许我们进入最大总角动量的 Dicke 基 $\{|M\rangle\}$ ， $M = -N/2, \dots, N/2$ ，维数仅 $N+1$ [23, 27, 28]。密度矩阵变成 $(N+1) \times (N+1)$ 的矩阵 $\rho_{M,M'}(t)$ 。 S^x, S^y, S^z 在此基下有明确的升 / 降矩阵元；把它们代入主方程，就得到关于 $\rho_{M,M'}$ 的一阶微分方程组，再用四阶 Runge-Kutta (RK4) 积分。实践中 N 可到 10^2 – 10^3 量级；论文重点展示了 N 从约 100 到 200 的收敛趋势。

初态若取所有自旋沿同一方向 (θ, φ) 极化，则在 Dicke 基下是二项式型叠加，对应球面上的一个相干自旋态。报告与论文中的代表性计算常取 x 极化，

$$\mathbf{m}(0) = (1, 0, 0), \quad (8)$$

以便与经典相图统一。

3.4 经典极限：球面上的非线性常微分方程

$N \rightarrow \infty$ 时，对无穷程模型常可做分解 [21, 29, 30, 31]

$$\langle S^{\alpha} S^{\beta} \rangle \rightarrow \langle S^{\alpha} \rangle \langle S^{\beta} \rangle. \quad (9)$$

把极化算符代入 Lindblad 方程，得到关于 m^x, m^y, m^z 的非自治非线性方程组：驱动项提供显含时间的系数，相互作用提供 $\mathbf{m}$ 分量之间的双线性耦合，耗散提供如

$$\kappa m^x m^z, \quad -\kappa [(m^x)^2 + (m^y)^2] \quad (10)$$

这类项。重要几何事实是： $|\mathbf{m}|$ 守恒，运动被约束在球面上——每个点对应不同的宏观极化方向，也对应 Dicke 图像中的不同“集体指向”。

于是，经典侧的问题变成：球面上的一个点，在周期驱动与非线性相互作用下如何运动？是锁在驱动周期上的闭轨道，还是二倍周期、准周期，甚至密密麻麻铺满球面的混沌？量子侧的问题则是：有限 N 的 $\mathbf{m}(t) = \langle \mathbf{S} \rangle$ 会不会贴上这条经典曲线？

4 最大 Lyapunov 指数：给不可预测性装上速度表

4.1 定义与三种情形

混沌最朴素的定义，是对初值的敏感依赖。取一条参考轨道 $\mathbf{S}(t)$ ，再取一条初值仅差一个极小 $\delta(0)$ 的邻近轨道；若分离 $\delta(t)$ 大致按 $e^{\lambda t}$ 增长，则 λ 就是 Lyapunov 指数。最大者定义为 [32, 33, 34, 35]

$$\lambda_{\max} = \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{\|\delta(0)\| \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln \frac{\|\delta(t)\|}{\|\delta(0)\|}. \quad (11)$$

三条判据足够用一辈子：

- $\lambda_{\max} > 0$ ：混沌——邻近轨道指数发散，长期不可预测；
- $\lambda_{\max} < 0$ ：稳定——扰动指数衰减，轨道互相靠拢；
- $\lambda_{\max} \approx 0$ ：边缘情形。

可以把 $\lambda_{\max}$ 想成“不可预测性的速度表”：数值越大，系统越快忘掉初值信息。与之配套的时间尺度是 Lyapunov 时间

$$t_L \sim \frac{1}{\lambda_{\max}} : \quad (12)$$

在 $t \ll t_L$ 时，即便将来会混沌，短时间内轨道仍可近似当作“还算确定”。

4.2 怎么算：切空间 + QR 正交化

数值上，不能只靠两条轨道硬减——长时间后差值会被非线性与舍入污染。标准做法是把切空间向量与轨道一起演化，每隔有限时间步用 QR 分解重新正交化，累积正交因子范数的对数，再对时间平均，得到整个 Lyapunov 谱；最大者即 MLE [36, 37]。论文对经典球面动力学系统地扫参数，画出以 Γ （驱动强度）与 κ （耗散强度）为轴、以不同 (J_x, J_y, J_z) 为分面的 MLE 相图：红区大致 $\lambda_{\max} > 0$ ，蓝区 $\lambda_{\max} < 0$ ，近零偏白。

这些相图本身就值得反复看：仅改相互作用的各向异性，混沌“大陆”的形状可以完全不同。 J 不是无关紧要的细节，而是改写相图拓扑的主控参数之一。后文量子-经典对比用到的参数点，会在相图上用星号标出；读任何一条 $m^z(t)$ 曲线时，都应先问：我们站在红区还是蓝区？

4.3 有限 N 时, $\lambda_{\max}$ 还算数吗？

严格的 Lyapunov 指数定义在热力学极限的经典动力学上最干净。有限尺寸开放系统里，耗散会把系统推向稳态，扰动增长也可能饱和，因此不能把 $\lambda_{\max}$ 当成有限 N 的“严格指数”。但它仍是极好的有效诊断：热力学极限的 $\lambda_{\max}$ 刻画的是轨道内禀的稳定 / 不稳定倾向；对有限 N ，它特别擅长解释短到中等时间尺度上的行为 [21]。长时间则必须把有限尺寸效应——隧穿、涨落、纯度衰减——单独拿出来讨论。

5 经典侧细看：分岔、吸引域与球面上的四种面孔

5.1 分岔图：从周期到混沌的连续剧

非线性动力学里，混沌常常经由分岔“走过来”，而不是突然打开开关 [38]。以 $(J_x, J_y, J_z) = (0, 1, 0)$ 、固定 $\Gamma = 8.427$ 为例，扫描耗散 κ ，丢掉约 200 个驱动周期的暂态后，在每个驱动周期采样一次 m^x ，得到 stroboscopic 分岔图。可以只从 x 极化出发（对应相图同一初值），也可以在球面上均匀撒 500 个初值，把所有吸引子的“全局地貌”叠在一起。

读图时会看到清晰的剧情线。 κ 很小时， m^x 的采样点密密麻麻铺开， $\lambda_{\max}$ 显著为正——混沌。 κ 略增， $\lambda_{\max}$ 仍为正但变小，系统进入准周期：看起来像在尝试 period-2，但每个分支内部仍不安分，回到“同一支”时位置飘忽——分支间切换的周期倾向与分支内混沌相互妥协。在更宽的 κ 区间，例如约 2.2 到 3.8，系统可形成干净的 period-2 吸引子；此时从球面上任意初值出发，长时间后都落到同一条二倍周期轨道——吸引域是整个球面。再增大 κ ，吸引子变为 period-1；中间还可能出现两个共存的 period-1 吸引子，球面被划分为两块吸引域。

5.2 蓝色窗口与 logistic 映射的亲戚

在准周期主导的参数带里，分岔图上会突然冒出窄窄的“规则窗口”： m^x 变得可预期， $\lambda_{\max}$ 同步变负。这些局部稳定口袋，很像 logistic 映射里嵌在混沌海里的周期窗口 [39, 40]。它们有力地交叉验证了 MLE 算法：负的 $\lambda_{\max}$ 不是数值噪声，而是真的对应局部稳定周期运动。

在另一些相互作用与参数下，系统还能展现周期倍增级联，逼近混沌时标度行为与 Feigenbaum 常数一致 [41, 42]——说明这个宏观自旋模型并不是“只有一种怪现象”，而是坐落在非线性动力学教科书所熟悉的那条大道上。

5.3 吸引域变形：分岔图上的“假跳跃”

分岔图有时会出现看起来像不连续的跳跃：例如 x 极化初值在某 κ 处突然换到另一条分支，MLE 还可能冒一个正尖峰。仔细把球面吸引域画出来——用 (θ, φ) 展开，按最终落入哪个吸引子上色——会发现：边界在缓慢甚至迅速变形， x 极化点 $(\theta, \varphi) = (\pi/2, 0)$ 只是被边界扫过，从一个吸引域跨到另一个。动力学本身没有“瞬间断裂”，断裂的是“固定初值所隶属的吸引域标签”。某些参数下边界还可呈分形、自相似结构，暗示更深层的非线性几何（如与 Smale 马蹄相关的复杂折叠） [43, 44]。这对读图是重要提醒：表观不连续不一定是相变，也可能是吸引域拓扑在变形。

5.4 四种 κ ：球面轨道与傅里叶“乐谱”

固定 $\Gamma = 8.427$ ，把长时间轨道画在 Bloch 球上，并比较 $m^x(t)$ 的傅里叶谱，四类动力学几乎一目了然 [1]：

1. $\kappa = 0.02$ ，**混沌**。即便丢掉暂态，轨道仍密铺球面；早时与晚时傅里叶谱都缺少尖锐主峰，像噪声。
2. $\kappa = 1$ ，**准周期**。球面上开始有结构，频谱在接近半频处有主峰，但旁峰顽固存在——不是严格 period-2。
3. $\kappa = 3$ ，**稳定 period-2**。清晰闭环；晚时频谱在 $f = 1/2$ 出现孤立尖峰。
4. $\kappa = 5$ ，**稳定 period-1**。锁在驱动上的简单闭轨道，频谱主峰对应驱动周期。

傅里叶分析在这里不只是“多画一张图”：它把时间序列翻译成可听见的节拍。有没有固定音高，往往比肉眼盯着 $m(t)$ 曲线更不易自欺。

6 量子与经典：一条规则，以及规则的例外

6.1 稳定区： N 越大，越贴经典

当经典 $\lambda_{\max} < 0$ ，直觉与计算都站在同一边：量子噪声（隧穿、涨落）被稳定动力学压制，随着 N 增大，量子 $\mathbf{m}(t)$ 应收敛到经典轨道。典型例子包括弱驱动强耗散、几乎被耗散钉在 $m^z \approx -1$ 附近并随驱动做微弱 period-1 摆动的情形；以及驱动与耗散相当、经典呈现干净 period-1 的情形。在这些点上， N 从 100 增到 200，曲线肉眼可见地贴向经典虚线 [1]。MLE 被估算为从下方逼近 0 的上界（长时间趋于 0 但不变正），与周期稳定图像一致。

6.2 混沌区：只在 Lyapunov 时间前一致

当 $\lambda_{\max} > 0$ ，故事翻转。正指数意味着任何微扰——包括有限 N 的量子修正、数值积分的截断误差——都会被指数放大；“那一条唯一正确的经典参考轨道”在长时间尺度上本身就是病态概念。因此，不应期望量子结果在任意长时间都贴上经典。

以 $\kappa = 0.02$ 、 $\Gamma = 3.306$ 、 $(J_x, J_y, J_z) = (0, 1, 0)$ 为例，经典

$$\lambda_{\max} \approx 0.4827, \quad t_L \approx 2.07 \quad (13)$$

（以驱动周期为单位）。量子与经典仅在约 $t < t_L$ 的窗口内彼此靠近；之后定量乃至定性分道扬镳。量子侧的 $m^z(t)$ 往往逐渐靠近 0 并在 0 附近振荡：弱耗散下，有限尺寸 Floquet–Lindblad 动力学难以维持严格破缺的长时间吸引子，极化被相互作用与残余耗散稀释，驱动再提供周期响应 [1]。

把不同初值的量子轨迹画在球面上，会看到更戏剧性的图像： $|\mathbf{m}(t)|$ 从 1 迅速塌向球心，纯度

$$\text{Tr}(\rho^2) \quad (14)$$

从 1 降到接近完全混态下界 $1/(N+1)$ 。密度矩阵在 Dicke 基下沿对角线铺开——态在探索几乎整个对称子空间。这不是“量子把混沌抹掉了”，而恰恰是量子混沌的一种表现：经典混沌对应轨道在相空间中的指数发散与铺展；量子混沌对应态在希尔伯特空间中的混合与离域 [1, 45]。

6.3 准周期：经典想翻倍，量子常更“老实”

准周期点（例如 $\kappa = 1$ 、 $\Gamma = 8.427$ ， $\lambda_{\max} \approx 0.0284 > 0$ ）提供中间形态。短于 t_L 时，量子随 N 增大仍可向经典靠拢；更长时间后，双方都像在“争取某种周期”，但剧本不同：量子侧更容易形成贴近驱动的 period-1 响应，经典侧则可能滑向近似 period-2，却又在每个周期后稍稍错位——秩序与混沌的妥协。准周期分支内部仍可有混沌，因此“没有唯一干净的经典轨道可跟”这一判据，与严格混沌区是同一家族的。

6.4 period-2 的脆弱：稳定经典仍可能被量子改写

最容易被误读、也最有教学价值的，是 $\lambda_{\max}$ 略负的 period-2 区。例如 $\kappa = 3$ 、 $\Gamma = 8.427$ ，

$$\lambda_{\max} \approx -0.0009 : \quad (15)$$

经典在暂态之后稳定地二倍周期振荡。量子却只在很早（如 $t < 6$ ）短暂尝试 period-2，随后迅速塌回与驱动同步的 period-1。负的 $\lambda_{\max}$ 本应压制扰动，但有限 N 的隧穿与涨落足以破坏精细的二倍周期结构。换言之：即便在“经典稳定”的大类里，量子仍可能定性改写长时间行为；一致的是早期演化，不一致的是吸引子层级的精细结构 [1]。

这一点对“平均场是否失效”的争论尤其关键。有文献曾把某些参数下量子-经典长期不符，解读为经典平均场不再描述真热力学极限 [46]；随后的严格分析则表明：给定时刻，只要 N 足够大，量子总会收敛到平均场预言的热力学轨道，表现不收敛来自强有限尺寸效应而非平均场破产 [21]。误差可被形如

$$E_N(t) < \frac{C_1}{N} e^{C_2 t} \quad (16)$$

的界控制—— N 在分母，时间在指数上：混沌（大的有效 C_2 ）会让你需要极大的 N 才能在固定时刻看清收敛。我们的态度是：平均场在 $N \rightarrow \infty$ 仍然正确；密度矩阵是否局域，则是诊断“当前有限 N 的量子轨道是否好跟经典”的实用指标，而不是宣判平均场死刑的判据 [1, 21]。

7 密度矩阵剖面：把“像不像经典”画成热图

在 Dicke 基下画出 $|\rho_{M,M'}|$ 的热图，等于直接给量子态做 CT。取暂态大致结束后的快照（如 $t = 80$ ），对比四类参数 [1]：

- **混沌**：无论 N 多大，非零权重铺在几乎所有基矢上，沿对角线尤为明显——态在对称子空间里充分混合。此时谈“收敛到唯一经典轨道”既无必要也不合理；量子与经典都以各自的语言表现混沌。
- **稳定 period-1**：权重集中在少数基矢附近，且随 N 增大而更尖、更局域。这与 $\mathbf{m}(t)$ 的定量收敛同步发生，是“量子噪声被压制”的矩阵元版证据。
- **准周期**：小 N 时权重很散； N 增大后参与的基矢变少，但仍难形成 period-1 那样干净的局域团。部分离域与正的 $\lambda_{\max}$ 、分支内混沌相一致。
- **period-2 (经典稳定)**：有限 N 下密度矩阵也可偏散，因为隧穿破坏了二倍周期；我们预期在真正的大 N 极限，这种由有限尺寸引起的离域应逐渐被压制，局域性得以恢复——与“平均场最终正确、有限 N 暂时捣乱”的总图像一致。

若有人只愿记住一张图：稳定区密度矩阵“收成一团”，混沌区密度矩阵“铺成一条带子”。团与带，对应的是可预测与不可预测，也对应量子-经典是否在大 N 下握手。

8 方法学上想强调的几件事

1. **置换对称不是炫技，而是模型结构的必然。**集体驱动、集体耗散、全同初态，共同把问题关进 Dicke 笼子；笼子的维度随 N 线性增长，才使“本科生听得懂的 $N \sim 200$ ”在计算上成为现实。
2. **经典与量子使用同一观测量 $m(t)$ ，才能公平对比。**量子分量不对易，不能同时精确测量，但期望值仍可定义； $N \rightarrow \infty$ 时期望值轨迹才与经典球面动力学进入同一语境。
3. **五件套互相咬合，不是五张可有可无的插图。**MLE 给稳定标签；分岔图给轨道家族；傅里叶给周期判据；吸引域解释“假不连续”；密度矩阵连接量子混沌与有限尺寸。研究叙事若只有时间序列曲线，会单薄；五件套齐了，故事才硬。
4. **数值误差在混沌区也会被放大。**RK4 的局域误差阶是 $(\Delta t)^4$ ，在 $\lambda_{\max} > 0$ 时会被指数放大。因此混沌区的“经典参考曲线”必须带着谦逊阅读——它展示的是典型行为与统计倾向，而不是毫米级可复现的天体历表。这反而更说明：要求量子去贴一条本身不稳健的曲线，是概念上的苛求。

9 主要结论，以及留给矿大同学的话

9.1 六条发现

1. 驱动、各向异性长程相互作用与集体耗散，足以在经典宏观自旋动力学中产生周期、准周期、分岔与混沌的完整谱系。
2. 最大 Lyapunov 指数是可靠指南针：相图、线切割与分岔窗口彼此印证。
3. $\lambda_{\max}$ 的符号强烈预示量子-经典是否一致：负则大 N 下收敛；正则主要在 Lyapunov 时间前一致，之后定性偏离。
4. 即使经典稳定，有限 N 量子效应仍可抹掉 period-2 等精细结构，压成 period-1。
5. 量子混沌看得见： $|m|$ 塌缩、纯度下降、密度矩阵离域，是与经典混沌平行的量子指纹。
6. 量子-经典差异主要来自有限 N 并被混沌放大，而不是平均场方程在热力学极限失效 [1, 21, 46]。

9.2 三句 take-home

1. 混沌用 $\lambda_{\max}$ 度量：正值意味着指数级不可预测。
2. 经典轨道稳定 ($\lambda_{\max} < 0$) 时，量子与经典在大 N 下趋于一致。
3. 在混沌区，量子态在希尔伯特空间中扩散——那是量子混沌的一种样子。

9.3 写给学生的几句话

如果把报告场景从教室挪到个人主页，我还想多说一层。做研究时我们常被追问 novelty、impact、是否顶刊；但对学生时代的自己，真正有营养的，往往是某一次把“混沌”从口头禅变成可计算的 $\lambda_{\max}$ ，某一次在分岔图的蓝色窗口里认出 logistic 映射的亲戚，某一次看见密度矩阵从尖峰铺成带子时，突然懂得什么叫量子混合。这些瞬间不依赖头衔，却依赖认真算过、认真想过。

矿大 24 级的同学若读到这里：你们不必现在就进入 Floquet 开放系统的细节，但值得尽早习惯一种风格——用一个干净的诊断量（这里是 $\lambda_{\max}$ ）去切开复杂现象，用多种图像互相校准，并对“有限尺寸”保持敬意。经典与量子的边界，不是哲学口号，而是可以画在相图上、写在误差界里的东西。

完整推导、全部相图与附录中的吸引域与周期倍增细节，请以原始论文为准 [1]。

参考文献

- [1] H. Fan, V. Fal'ko, and X. Li, Classical vs quantum dynamics and the onset of chaos in a macrospin system, arXiv:2601.00062 (2026).
- [2] A. Eckardt, C. Weiss, and M. Holthaus, Superfluid-insulator transition in a periodically driven optical lattice, Phys. Rev. Lett. **95**, 260404 (2005).
- [3] A. Zenesini, H. Lignier, D. Ciampini, O. Morsch, and E. Arimondo, Coherent control of dressed matter waves, Phys. Rev. Lett. **102**, 100403 (2009).
- [4] T. Kitagawa, E. Berg, M. Rudner, and E. Demler, Topological characterization of periodically driven quantum systems, Phys. Rev. B **82**, 235114 (2010).
- [5] N. H. Lindner, G. Refael, and V. Galitski, Floquet topological insulator in semiconductor quantum wells, Nat. Phys. **7**, 490 (2011).
- [6] G. Jotzu *et al.*, Experimental realization of the topological Haldane model with ultracold fermions, Nature **515**, 237 (2014).
- [7] M. Aidelsburger *et al.*, Measuring the Chern number of Hofstadter bands with ultracold bosonic atoms, Nat. Phys. **11**, 162 (2015).
- [8] T. Oka and H. Aoki, Photovoltaic Hall effect in graphene, Phys. Rev. B **79**, 081406(R) (2009).
- [9] D. V. Else, B. Bauer, and C. Nayak, Floquet time crystals, Phys. Rev. Lett. **117**, 090402 (2016).
- [10] N. Y. Yao, A. C. Potter, I.-D. Potirniche, and A. Vishwanath, Discrete time crystals: Rigidity, criticality, and realizations, Phys. Rev. Lett. **118**, 030401 (2017).
- [11] S. Kohler, T. Dittrich, and P. Hänggi, Floquet-Markovian description of the parametrically driven, dissipative harmonic quantum oscillator, Phys. Rev. E **55**, 300 (1997).

- [12] S. Restrepo, J. Cerrillo, V. M. Bastidas, D. G. Angelakis, and T. Brandes, Driven open quantum systems and Floquet stroboscopic dynamics, *Phys. Rev. Lett.* **117**, 250401 (2016).
- [13] M. Hartmann, D. Poletti, M. Ivanchenko, S. Denisov, and P. Hänggi, Asymptotic Floquet states of open quantum systems: the role of interaction, *New J. Phys.* **19**, 083011 (2017).
- [14] T. Shirai, J. Thingna, T. Mori, S. Denisov, P. Hänggi, and S. Miyashita, Effective Floquet–Gibbs states for dissipative quantum systems, *New J. Phys.* **18**, 053008 (2016).
- [15] T. Mori, T. N. Ikeda, E. Kaminishi, and M. Ueda, Thermalization and prethermalization in isolated quantum systems: a theoretical overview, *J. Phys. B* **51**, 112001 (2018).
- [16] Z.-A. Hu, B. Fu, X. Li, and S.-Q. Shen, Solvable model for discrete time crystal enforced by nonsymmorphic dynamical symmetry, *Phys. Rev. Res.* **5**, L032024 (2023).
- [17] F. Iemini, A. Russomanno, J. Keeling, M. Schirò, M. Dalmonte, and R. Fazio, Boundary time crystals, *Phys. Rev. Lett.* **121**, 035301 (2018).
- [18] M. Foss-Feig, J. T. Young, V. V. Albert, A. V. Gorshkov, and M. F. Maghrebi, Solvable family of driven-dissipative many-body systems, *Phys. Rev. Lett.* **119**, 190402 (2017).
- [19] P. Wang and R. Fazio, Dissipative phase transitions in the fully connected Ising model with p -spin interaction, *Phys. Rev. A* **103**, 013306 (2021).
- [20] See, e.g., *Phys. Rev. Lett.* **134**, 223601 (2025) and references in Ref. [1].
- [21] F. Carollo and I. Lesanovsky, Applicability of mean-field theory for time-dependent open quantum systems with infinite-range interactions, *Phys. Rev. Lett.* **133**, 150401 (2024).
- [22] B. Fu, J.-Y. Zou, Z.-A. Hu, H.-W. Wang, and S.-Q. Shen, Quantum anomalous semimetals, *npj Quantum Mater.* **7**, 94 (2022).
- [23] B. Sciolla and G. Biroli, Dynamical transitions and quantum quenches in mean-field models, *J. Stat. Mech.* **2011**, P11003 (2011).
- [24] D. Manzano, A short introduction to the Lindblad master equation, *AIP Adv.* **10**, 025106 (2020).
- [25] H.-P. Breuer and F. Petruccione, *The Theory of Open Quantum Systems* (Oxford University Press, Oxford, 2002).
- [26] V. V. Albert and L. Jiang, Symmetries and conserved quantities in Lindblad master equations, *Phys. Rev. A* **89**, 022118 (2014).
- [27] R. H. Dicke, Coherence in spontaneous radiation processes, *Phys. Rev.* **93**, 99 (1954).
- [28] N. Shammah, S. Ahmed, N. Lambert, S. De Liberato, and F. Nori, Open quantum systems with local and collective incoherent processes: Efficient numerical simulations using permutational invariance, *Phys. Rev. A* **98**, 063815 (2018).

- [29] J. Jin, A. Biella, O. Viyuela, L. Mazza, J. Keeling, R. Fazio, and D. Rossini, Cluster mean-field approach to the steady-state phase diagram of dissipative spin systems, *Phys. Rev. X* **6**, 031011 (2016).
- [30] T. E. Lee, S. Gopalakrishnan, and M. D. Lukin, Unconventional magnetism via optical pumping of interacting spin systems, *Phys. Rev. Lett.* **110**, 257204 (2013).
- [31] M. Marcuzzi, E. Levi, S. Diehl, J. P. Garrahan, and I. Lesanovsky, Universal nonequilibrium properties of dissipative Rydberg gases, *Phys. Rev. Lett.* **113**, 210401 (2014).
- [32] G. C. Layek, *An Introduction to Dynamical Systems and Chaos* (Springer, Singapore, 2015).
- [33] K. T. Alligood, T. D. Sauer, and J. A. Yorke, *Chaos: An Introduction to Dynamical Systems* (Springer, New York, 1996).
- [34] E. Ott, *Chaos in Dynamical Systems*, 2nd ed. (Cambridge University Press, Cambridge, 2002).
- [35] A. Pikovsky and A. Politi, *Lyapunov Exponents: A Tool to Explore Complex Dynamics* (Cambridge University Press, Cambridge, 2016).
- [36] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, and J.-M. Strelcyn, Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems and for Hamiltonian systems; a method for computing all of them, *Meccanica* **15**, 9 (1980).
- [37] K. Geist, U. Parlitz, and W. Lauterborn, Comparison of different methods for computing Lyapunov exponents, *Prog. Theor. Phys.* **83**, 875 (1990).
- [38] J. Guckenheimer and P. Holmes, *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields* (Springer, New York, 1983).
- [39] R. M. May, Simple mathematical models with very complicated dynamics, *Nature* **261**, 459 (1976).
- [40] S. Chen, S. Feng, W. Fu, and Y. Zhang, Logistic map: Stability and entrance to chaos, *J. Phys.: Conf. Ser.* **2014**, 012009 (2021).
- [41] M. J. Feigenbaum, Quantitative universality for a class of nonlinear transformations, *J. Stat. Phys.* **19**, 25 (1978).
- [42] E. Sander and J. A. Yorke, Connecting period-doubling cascades to chaos, *Int. J. Bifurcation Chaos* **22**, 1250022 (2012).
- [43] P. Cvitanović, G. H. Gunaratne, and I. Procaccia, Topological and metric properties of Hénon-type strange attractors, *Phys. Rev. A* **38**, 1503 (1988).
- [44] A. de Carvalho, Pruning fronts and the formation of horseshoes, *Nonlinearity* **12**, 1503 (1999); see also references in Ref. [1].

- [45] F. Haake, S. Gnutzmann, and M. Kuś, *Quantum Signatures of Chaos*, 4th ed. (Springer, Cham, 2018).
- [46] Z. Ni, Q. Wu, Q. Wang, X. Gao, and P. Wang, Dynamics of magnetizations in the classical chaotic regime of the all-to-all Ising model with dissipation, *Phys. Rev. A* **109**, 013328 (2024).
- [47] J.-P. Eckmann and D. Ruelle, Ergodic theory of chaos and strange attractors, *Rev. Mod. Phys.* **57**, 617 (1985).
- [48] D. Huybrechts, F. Minganti, F. Nori, M. Wouters, and N. Shammah, Validity of mean-field theory in a dissipative critical system, *Phys. Rev. B* **101**, 214302 (2020).
- [49] W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course* (Springer, New York, 1991).
- [50] A. R. Edmonds, *Angular Momentum in Quantum Mechanics* (Princeton University Press, Princeton, 1996).